Resume komparasi Euler RPY

EKF dan Madgwick Palm vs EST Unix 3DM-GX5-25

Tanggal data: 9 November 2026. Dua sesi, 19:49 dan 19:54 WIB.

Tujuan

Membandingkan roll, pitch, dan yaw Palm terhadap estimasi orientasi 3DM-GX5-25. Palm belum menyimpan Euler, jadi sudut dihitung di Python dengan ahrs 0.4.

Tiga filter diuji pada masing-masing sesi:

- EKF IMU: akselerometer dan giroskop.
- Madgwick IMU: akselerometer dan giroskop, gain bawaan 0,033.
- EKF IMU+Mag: akselerometer, giroskop, dan magnetometer mentah.

Data

Sesi	Palm	3DM-GX5-25 EST	Sampel	Laju
1949	261109194905.bin	SensorConnectData_EST_Unix_1949.csv	8617	100 Hz
1954	261109195407.bin	SensorConnectData_EST_Unix_1954.csv	7527	100 Hz

Format Palm adalah PLG1 v4. Rekaman 26 byte: waktu relatif, lalu accel (mg), gyro (0,1 °/s), dan mag (µT). Sudut EST sudah dalam radian.

Notebook ada di folder yang sama:

- Komparasi_EulerRPY_1949_EKF-IMU-Palm_vs_EST-UNIX-3DM-GX5-25.ipynb
- Komparasi_EulerRPY_1949_Madgwick-IMU-Palm_vs_EST-UNIX-3DM-GX5-25.ipynb
- Komparasi_EulerRPY_1949_EKF-IMU-MAG-Palm_vs_EST-UNIX-3DM-GX5-25.ipynb
- Komparasi_EulerRPY_1954_EKF-IMU-Palm_vs_EST-UNIX-3DM-GX5-25.ipynb
- Komparasi_EulerRPY_1954_Madgwick-IMU-Palm_vs_EST-UNIX-3DM-GX5-25.ipynb
- Komparasi_EulerRPY_1954_EKF-IMU-MAG-Palm_vs_EST-UNIX-3DM-GX5-25.ipynb

Cara hitung

Sumbu mengikuti catatan uji: X tetap, Y dan Z dibalik, untuk accel, gyro, dan mag. Setelah remap, Z Palm sekitar −1 g, sama seperti gaya spesifik 3DM.

ahrs pada kerangka NED membandingkan akselerometer dengan acuan [0, 0, +1]. Karena sensor membaca gaya spesifik, tanda akselerasi dibalik hanya sebelum masuk filter. Gyro dan mag tidak ikut dibalik. Madgwick memakai gain IMU bawaan 0,033, tanpa magnetometer.

Magnetometer dipakai mentah, tanpa kalibrasi hard-iron atau soft-iron. Acuan medan magnet adalah bawaan ahrs. Besar medan rata-rata 48,9 µT (sesi 1949) dan 47,6 µT (sesi 1954), tetapi vektornya menumpuk di sumbu Z.

Jam di header Palm adalah jam dinding WIB yang tersimpan sebagai angka Unix. EST SensorConnect adalah Unix UTC, selisih 7 jam. Waktu Palm digeser −7 jam, lalu sisa offset dicari pada rentang ±5 detik agar korelasi pitch maksimum. Seluruh sampel Palm masuk jendela EST.

Selisih sudut dibungkus ke (−180°, 180°]. Baris “setelah bias” mengurangi rata-rata selisih itu.

Sesi 1949

Sisa offset waktu −0,110 detik (EKF) dan −0,100 detik (Madgwick).

Filter	Sumbu	Korelasi	MAE	RMSE	Bias	MAE setelah bias
EKF IMU	Roll	0,999	1,13°	1,21°	+1,11°	0,30°
EKF IMU	Pitch	0,999	1,93°	1,96°	−1,93°	0,21°
EKF IMU	Yaw	0,927	88,4°	88,6°	+88,4°	3,30°
Madgwick IMU	Roll	0,999	0,99°	1,05°	+0,97°	0,25°
Madgwick IMU	Pitch	0,999	1,72°	1,78°	−1,72°	0,31°
Madgwick IMU	Yaw	0,935	88,7°	88,8°	+88,7°	3,30°
EKF IMU+Mag	Roll	0,988	15,9°	16,0°	−15,9°	1,02°
EKF IMU+Mag	Pitch	0,717	6,76°	7,73°	−3,43°	5,98°

Filter	Sumbu	Korelasi	MAE	RMSE	Bias	MAE setelah bias
EKF IMU+Mag	Yaw	−0,502	155°	156°	+53,2°	114°

Sesi 1954

Sisa offset waktu −0,160 detik (EKF IMU dan Madgwick IMU) dan −0,170 detik (EKF IMU+Mag).

Filter	Sumbu	Korelasi	MAE	RMSE	Bias	MAE setelah bias
EKF IMU	Roll	0,994	1,14°	1,37°	+0,37°	1,01°
EKF IMU	Pitch	0,994	1,88°	2,02°	−1,83°	0,57°
EKF IMU	Yaw	0,852	79,2°	79,3°	+79,2°	3,43°
Madgwick IMU	Roll	0,995	1,03°	1,25°	+0,31°	0,92°
Madgwick IMU	Pitch	0,992	1,61°	1,72°	−1,47°	0,64°
Madgwick IMU	Yaw	0,901	76,0°	76,1°	+76,0°	2,41°
EKF IMU+Mag	Roll	0,979	14,7°	15,0°	−14,7°	1,82°
EKF IMU+Mag	Pitch	0,738	10,7°	11,8°	−9,87°	5,30°
EKF IMU+Mag	Yaw	−0,147	141°	143°	+92,2°	50,4°

Kesimpulan

EKF IMU dan Madgwick IMU mengikuti roll dan pitch EST di kedua sesi. MAE roll dan pitch sekitar 1–2°. Setelah bias konstan dihilangkan, sisa roll dan pitch di sesi 1949 di bawah 0,3° untuk kedua filter.

Yaw keduanya mengikuti bentuk gerak. Offset heading EKF sekitar +88° (1949) dan +79° (1954). Madgwick hampir sama: +89° dan +76°. Setelah offset dihilangkan, MAE yaw EKF sekitar 3,3–3,4°, Madgwick 3,30° (1949) dan 2,41° (1954).

Magnetometer mentah tidak memperbaiki yaw. Korelasi yaw menjadi negatif atau mendekati nol, dan roll bergeser sekitar 15°. Heading dari mag belum dapat dipakai sebelum kalibrasi hard-iron/soft-iron dan pemeriksaan arah sumbu magnetometer.